AVALIAÇÃO 02

1. Utilizando 3 e 5 casas decimais e os métodos de arredondamento e truncamento, calcule as expressões abaixo e determine o erro absoluto e relativo quando no uso de 3 casas decimais ao invés de 5. (utilizando a calculadora)
   a) $A = \pi . R^2, com\ R = 4$ (Área do círculo de Raio $R = 4$)
   b) $3e$ (e é o algarismo neperiano)
   c) $C = 2\pi R \quad com\ R = 6$
   d) $d = \sqrt{2}l\ \ com \quad l = 5$

2. Determine os números inteiros expressos nas bases a seguir
   a) $(234)_6$
   b) $(10204{,}02)_5$
   c) $(2001)_6$
   d) $(5702{,}43)_8$
   e) $(10011)_2$
   f) $(3045401)_7$
   g) $(100{,}002)_3$

3. Represente os números abaixo na base 2
   a) 28
   b) 2155
   c) 2,9
   d) 0,9
   e) 0,24
   f) 3,46
   g) 0,02
   h) 1,04
   i) 4,5

Seguem alguns exercícios resolvidos:

AVALIAÇÃO 02

a)

28	2			
0	14	2		
	0	7	2	
		1	3	2
			1	1

28 = 11100

b)

2155	2										
1	1027	2									
	1	513	2								
		1	206	2							
			0	103	2						
				1	51	2					
					1	25	2				
						1	12	2			
							0	6	2		
								0	3	2	
									1	1	

2155 = 11001110111

j)

c) 2,9 = 2 + 0,9

2	2
0	1

0,9x	0,8x	0,6x	0,2x	0,4x	0,8x	0,6x	0,2x	0,4x	0,8x
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1,8	1,6	1,2	0,4	0,8	1,6	1,2	0,4	0,8	1,6

2,9 = 10,111001100...

d)

0,9x	0,8x	0,6x	0,2x	0,4x	0,8x	0,6x	0,2x	0,4x	0,8x
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1,8	1,6	1,2	0,4	0,8	1,6	1,2	0,4	0,8	1,6

0,9 = 0,111001100...

4) A soma de um número x com o dobro de um número y é - 7; e a diferença entre o triplo desse número x e número y é igual a 7. Sendo assim, é correto afirmar que o produto xy é igual a:

a) -15
b) -12
c) -10

AVALIAÇÃO 02

d) -4
e) – 2

5. Carlos resolveu, em um final de semana, 36 exercícios de matemática a mais que Nilton. Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ambos foi 90, o número de exercícios que Carlos resolveu é igual a:

a) 63
b) 54
c) 36
d) 27
e) 18

6. Resolva os sistemas abaixo:

a) $\begin{array}{rl} 2x + y = & 5 \\ 3x - 2y = & 4 \end{array}$ (2,1)

b) $\begin{array}{rl} -3x + 2y = & -1 \\ 4x + 3y = & 24 \end{array}$ (3,4)

c) $\begin{array}{rl} 2x + y - z = & -3 \\ x + 3y + z = & 8 \\ -x - 2y - 2z = & -9 \end{array}$

d) $\begin{array}{rl} x + 3y + 2z = & 11 \\ 2x + 3y - z = & 20 \\ -x - 2y + 3z = & -17 \end{array}$

7. Determine através usando o Geogebra, ou outro aplicativo, as soluções gráficas com os sistemas (construa os gráficos no Geogebra, exporte para um o word e anexe no PDF dos exercícios)

a) $\begin{array}{rl} -3x + y = & -3 \\ x^2 + 2y^2 = & 22 \end{array}$

b) $\begin{array}{rl} x^2 + y = & 3 \\ x^2 - 3y = & -5 \end{array}$

c) $\begin{array}{rl} y = & senx \\ y - cosx = & 0 \end{array}$

d) $\begin{array}{rl} lnx + y = & 1 \\ x = & e \end{array}$

8. Determine o polinômio interpolador entre os pontos

a) (2,0) e (1,3)

b) (-1,2), (0,2) e (3,2)

c) (2,3) e (0,4)

d) (3,-1), (2,1) e (1,1)

AVALIAÇÃO 02

(4) Sendo y = f(x) dada nos pontos

x	0,9	1,0	1,3	1,8	2,0	2,2
f(x)	- 0,105	0,000	0,262	0,588	0,693	0,788

pede-se estimar:

(4.1) o valor de y para x = 1,4 usando um polinômio interpolador de grau 2;

(4.2) o erro de truncamento máximo cometido no item 4.1.

10. Calcule o erro absoluto, relativo e percentual no arredondamento e truncamento (use os dois casos para cada número) dos números abaixo para 3 casas decimais

a) 0,2345692
b) 245,346002
c) 2,1788
d) 0,234555
e) 8.234231
f) 4,908079